오토드림 — 선행 기술 비교 분석

> 변리사 미팅 시 차별화 입증용 자료 작성일: 2026-04-29

---

0. 비교 대상 선정 기준

본 발명과 가장 직접적으로 경쟁하는 식당 운영 SaaS / POS 부가 솔루션 / 가계부형 자동화 앱 중 한국 시장에서 점유율이 높거나, 발명 청구 영역에 인접한 사례 위주.

---

1. 핵심 기능별 비교표

기능	오토드림	캐셔플	페이히어	더치트	바로가게	데일리뱅크
영수증 OCR 자동 매출 입력	✅ **멀티모달 LLM**	❌	❌	❌	△ 텍스트만	❌
OCR → 재고 자동 차감	✅ **단일 트랜잭션**	❌ (재고 별도)	❌	❌	❌	❌
다단계 폴백 입력 (직접·엑셀·CSV·OCR)	✅ **5-tier 동시**	△ 직접+엑셀	△ 직접+API	❌	❌	△ 직접+CSV
멀티모달 LLM 활용	✅	❌	❌	❌	❌	❌
AI 자연어 리포트	✅	❌ (그래프만)	❌	❌	❌	❌
재고 발주 시점 예측	✅ **시계열 분해**	△ 단순 임계값	❌	❌	❌	❌
메뉴-재고 매핑 자동 학습	✅ **임베딩+피드백**	❌ (수동)	❌	❌	❌	❌
PWA 단일 코드베이스	✅	❌ (네이티브)	❌ (네이티브)	❌ (네이티브)	❌ (Electron)	△ (앱)
별도 단말 / POS 의존	❌ **(휴대폰만)**	✅ (POS 단말 필요)	✅ (POS 필요)	❌	✅	❌
다중 매장 동기화	✅	✅	✅	❌	✅ (유료)	❌
무료 사용 가능	✅ **(전 기능)**	❌ (월 22,000원~)	❌ (월 27,000원~)	✅ (제한)	❌ (월 33,000원~)	✅ (광고)

범례: ✅ 완전 지원 / △ 부분 지원 / ❌ 미지원

---

2. 영역별 차별화 포인트 분석

2.1 OCR 매출 자동 입력

- **종래 솔루션 한계**:
  - 캐셔플/페이히어: 매출은 POS 연동에만 의존. POS와 직접 연동되지 않으면 수기 입력
  - 바로가게: OCR 있으나 단순 텍스트 추출, 메뉴/금액 구조화 안 됨
  - 더치트: 가계부 형태로만 작동, 식당 도메인 특화 없음
- **오토드림 차별점**:
  - 멀티모달 LLM이 한국 영수증/POS 화면을 도메인 컨텍스트와 함께 처리 → 인식률 90%+
  - JSON 스키마 강제 출력으로 후속 시스템 연결 안정성
  - 부분 인식 결과를 수정 폼에 자동 채움 → 사용자 보정 시간 단축

2.2 OCR → 재고 자동 차감

- **종래 솔루션 한계**:
  - 매출 시스템과 재고 시스템이 분리됨. 사용자가 매출 입력 후 별도로 재고 차감 입력 필요
  - 일부 ERP는 매출-재고 연동 있으나 POS 직접 통신만 지원, OCR 기반 없음
- **오토드림 차별점**:
  - 영수증 사진 1장 → 매출 등록 + 재고 차감 + 알림이 단일 트랜잭션
  - 메뉴-재고 매핑 학습으로 시간이 갈수록 자동화율 상승

2.3 다단계 폴백 입력

- **종래 솔루션 한계**:
  - POS 직접 연동에 의존 → POS 미사용 식당, 다중 매출 채널(매장+배달앱+오프라인) 식당은 불완전
  - 엑셀 업로드만 제공하는 솔루션은 컬럼 형식이 고정되어 사용자가 매번 양식 맞춰야 함
- **오토드림 차별점**:
  - 단일 화면에 5가지 입력 경로가 동시 노출
  - 컬럼명 자동 감지(한국어/영어/속어 사전) → 양식 강제 없음
  - POS 미사용 식당, 배달앱 매출, 오프라인 매출 모두 처리 가능

2.4 AI 자연어 리포트

- **종래 솔루션 한계**:
  - 그래프/표만 제공. "왜 어제 매출이 떨어졌는지" 같은 진단형 텍스트 없음
  - 식당주는 통계 해석 능력이 제각각 → 데이터가 있어도 활용 못 함
- **오토드림 차별점**:

  - 통계 + 도메인 컨텍스트를 LLM에 주입 → 자연어 진단 + 권장 행동
  - 캐시 전략으로 비용 절감

2.5 PWA 단일 코드베이스

- **종래 솔루션 한계**:
  - 네이티브 앱(iOS/Android 별도) — 개발/유지보수 비용 큼, 출시 심사 필요
  - 데스크톱 SW — 식당 내 단말에 묶임, 외부 이동 불가
- **오토드림 차별점**:
  - 단일 PWA로 iOS/Android/데스크톱 모두 지원
  - 앱스토어 등록 없이 URL로 즉시 사용
  - 서비스 워커로 일부 오프라인 가능

---

3. 특허 등록 가능성 평가 (자체 추정)

청구 후보	신규성	진보성	등록 가능성
① 다단계 폴백 매출 입력 (4-tier)	중	중	△ 청구항 좁히면 가능
② OCR 매출 자동 입력 (멀티모달 LLM)	상	상	✅ **매우 유망**
③ OCR → 재고 자동 차감 (단일 트랜잭션)	상	상	✅ **매우 유망**
④ 메뉴-재고 매핑 자동 학습	상	중상	✅ **유망**
⑤ 이종 데이터 정규화 엔진	중	중	△ 좁혀서 출원
⑥ PWA 통합 운영 시스템	하	중	△ 다른 청구와 결합 시
⑦ AI 자연어 리포트 자동 생성	중상	상	✅ **유망**
⑧ 재고 발주 시점 예측	중	중상	△ 좁혀서 출원

전략 제안:

- **묶음 출원 1건** — ② + ③ + ④를 결합한 "OCR 기반 식당 매출·재고 자동화 시스템"으로 하나
- **별도 출원 1건** — ⑦ "AI 자연어 식당 리포트 생성 방법"
- 나머지(①·⑤·⑥·⑧)는 첫 출원 명세서 본문에 포함시키되 청구항으로는 요약 형태만

---

4. 선행 기술 검색 키워드 (변리사 의뢰용)

한국 KIPRIS 검색 키워드

- `식당 매출 OCR`

- `영수증 자동 인식 재고`
- `멀티모달 인공지능 매출`
- `POS 화면 캡처 매출 자동`
- `메뉴 재고 자동 차감`
- `영수증 인공지능 가계부`
- `식당 운영 PWA`

영문 키워드 (해외 출원 검토 시)

- `restaurant sales OCR`
- `receipt parsing inventory deduction`
- `multimodal LLM receipt extraction`
- `POS screen capture auto sales`
- `menu inventory mapping learning`

분류 코드 (IPC)

- G06Q 50/12 (호텔, 식당 등의 운영)
- G06Q 30/04 (회계 / 청구)
- G06V 30/41 (문서 분석)
- G06N 3/0464 (멀티모달 신경망)
- G06F 16/35 (텍스트 분류)

---

5. 차별화 입증을 위한 데모 시나리오

변리사에게 보여줄 라이브 데모 흐름:

1. **캐셔플 / 페이히어** 화면 비교
   - "이 솔루션은 매출 입력하려면 POS 단말 필요" → 한계 시연
2. **오토드림** 라이브 데모
   - 영수증 사진 1장 → 매출 등록 + 재고 차감 + 알림 → 30초 내 완료 시연
   - 엑셀 파일을 그대로 끌어다 놓기 → 컬럼 자동 감지 시연
   - "이번 달 매출 분석" 클릭 → AI 자연어 리포트 자동 생성 시연
3. **사용자 환경 다양성** 시연
   - POS 없는 푸드트럭주
   - POS + 배달앱 3개 병용 식당
   - 영수증만 있는 노점

---

6. 결론

오토드림의 핵심 발명은 **"이종 매출 데이터를 멀티모달 AI로 정규화하여 단일 트랜잭션으로 매출+재고를 동시에 처리하는 메커니즘"**이며, 이는 한국 식당 운영 SaaS 시장에서 **선행 기술이 거의 없는 영역**으로 판단됨.

특히 ②·③·④의 결합은 종래 기술 대비 명확한 진보성과 효과를 가지므로 **묶음 출원 1건의 핵심 청구항으로 강력 추천**.

⑦ AI 자연어 리포트는 별도 출원으로 분리해 권리 범위를 넓히는 전략이 유리.